



Istituto Sacro Cuore

Scuola cattolica paritaria in Trento

20/01/2026

NOME: _____

COGNOME: _____

VERIFICA DI MATEMATICA POLINOMI e EQUAZIONI

1. In ogni uguaglianza è presente un errore. Trovalo e correggilo.

a. $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 4 - 12x$

b. $(4x^6 - 1)(4x^6 + 1) = 4x^{12} - 1$

c. $(5x - 1)^2 = 25x^2 + 1$

2. Espandi i seguenti polinomi usando i prodotti notevoli.

a. $(3y - x)^2$

b. $(4a^3 - 3b)(4a^3 + 3b)$

c. $\left(-\frac{2}{5}a + 3b^2\right)\left(\frac{2}{5}a + 3b^2\right)$

d. $(2x - 3)^3$

3. Risolvi la seguente espressione:

a. $(x - 2y + 1)^2 - (x - 4)^2 + 4y(1 + x - y)$

4. Traduci in espressione la seguente frase:

“aggiungendo 6 al quadruplo di un numero e moltiplicando il risultato per la differenza tra il numero e 2 otteniamo la differenza tra il quadrato del doppio numero e il doppio della somma tra il numero e 6”

5. Risolvi la seguente equazione:

$$(2x - 3)^2 - (2x + 1)(2x - 1) = 12$$

6. Risolvi la seguente equazione:

$$\frac{3}{4}\left(x - \frac{2}{3}\right) + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}x - 1\right)$$

7. Data la formula $v = \frac{s}{t}$ trova la formula inversa per s e t .

8. Data la formula $E = mgh + \frac{1}{2}kx^2$ trova la formula inversa per h e x .

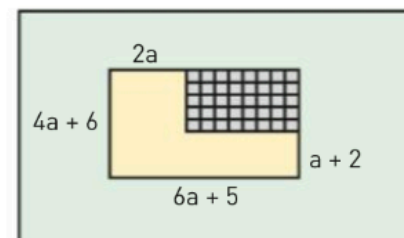
9. Risolvi il seguente problema scrivendo un'equazione.

Un numero è tale che il suo triplo diminuito di 2 è uguale alla somma tra la sua metà e il suo successivo. Determina il numero.

Per il massimo dei voti:

Una casa nel verde In un'area di 2500 m² l'architetto Enrico vuole costruire un edificio lasciando spazio per un parcheggio e un giardino. Nella pianta della figura le dimensioni sono espresse in metri.

- a. Scrivi la superficie $P(a)$ occupata dal parcheggio (area quadrettata) esprimendola, in funzione di a , con un polinomio ridotto.
- b. Se $a = 6$, il giardino occupa più spazio del parcheggio?



- d. Se $a = 10$, il progetto si può realizzare?